《信号分析与处理》期末考试复习提纲

第 1 章：绪论

信号的分类，信号与系统的关系。信号的能量计算和功率计算。

第 2 章：连续信号的分析

1．常用信号的定义（正弦信号、指数信号、单位斜坡信号、单位冲激信号（冲激偶）、矩形脉冲信号、单位阶跃信号。）、信号的时域计算（尺度变换、翻转、平移、卷积积分）、常用信号之间的转换。冲激信号的性质（筛选、偶函数、和阶跃信号的关系、尺度变换）、冲激偶的性质（奇函数、筛选特性、卷积特性）。

2．周期信号的傅里叶级数，周期信号的功率分配（功率信号的帕斯瓦尔公式），非周期信号的傅里叶变换定义及物理意义、常用非周期信号的傅立叶变换（单边指数信号等、门函数、符号函数、单位阶跃函数、单位冲激信号、复指数信号、正弦信号、余弦信号等函数的傅立叶变换）；傅立叶变换的性质（线性、奇偶性、对称性、尺度变换特性、时移性、频移性、时域卷积性质、频域卷积性质、微分性质、积分性质）、利用傅立叶变换的性质及已知常用信号的傅立叶变换求解信号的傅立叶变换，幅度频谱和相位频谱。能量信号帕斯瓦尔定理、能量谱。信号带宽。调制解调、频分复用（系统运算框图）。

3．周期信号的傅立叶变换定义及其推导方法。周期信号傅里叶变换和周期信号傅里叶级数以及单周期信号傅里叶变换的关系；利用单周期信号的傅立叶变换求取周期信号的傅立叶变换？

第 3 章：离散信号的分析

1．采样信号的时频域分析、时域采样定理、奈奎斯特频率（周期）、采样恢复的时频域分析、理想低通滤波器的基本概念。

2．序列的定义、表示方法、常见序列、周期序列的判断、序列的运算（卷积和等）。

3．序列的 Z 变换（和拉普拉斯变换、DTFT、DFT 等变换之间的关系）；常用序列的（单边）Z 变换；（单边）Z 变换的线性特性、右移序特性、时域卷积特性；Z 反变换（长除法、部分分式展开法）。Z 变换的收敛域（计算不要求）。

4．DFS（IDFS）定义，DFS（IDFS）和 DFT（IDFT）的关系。

5．序列的 DTFT（定义、性质）、IDTFT，DTFT 和 DFT 的关系。

6．主值序列（序列的主值区间）、有限长序列的 DFT 定义、性质（线性、对称性、圆周移位特性）、频域采样理论、W_N^i 函数的性质（正交性、周期性、对称性、可约性、$W_4^i=?$、$W_8^i=?$）、利用 DFT（IDFT）的定义及其性质求解序列的 DFT（IDFT）、利用 DFT 对信号（频带有限信号、频带无限信号）进行频谱分析（原理、步骤、计算方法、出现误差及其解决（缓解）方法、谱分析参数的选择。）。离散傅里叶变换的应用。

7．FFT（IFFT）：设计思路（原理）、特点、和 DFT 运算速度的比较、FFT 和 IFFT 的 4 点运算画图（6）。

第 4 章：系统分析

1．线性系统（非线性系统）、时变系统（时不变系统）、因果系统（非因果系统）、稳定（不

稳定）系统的定义和辨别。

2．无失真传输，理想低通滤波器，线性时不变连续系统的频率响应，线性时不变连续系统的稳态响应。

3．利用 Z 变换（Z 反变换）求解线性时不变离散系统的零输入响应、零状态响应、全响应、单位脉冲响应。

4．系统函数的定义、系统函数的零点和极点、系统函数与离散系统差分方程、单位脉冲响应、零状态响应、稳定性的关系。

5．离散系统的频率响应求取（画图）、离散系统对复指数序列、正弦型序列的稳态响应、系统频率响应特性和滤波器类型（高通、带通、带阻、全通）的关系。

第 5 章：滤波器

1.模拟滤波器的幅频特性和数字滤波器的幅频特性，滤波器设计的技术指标。

2.模拟低通滤波器的设计：由幅度平方函数$|H_{\mathrm{a}}(\mathrm{j}\omega)|^2$得到系统函数$H_{\mathrm{a}}(s)$。

3.巴特沃思低通滤波器的特点及设计思路、极点分布（巴特沃斯圆）。

4.高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器的实现。

5.IIR 数字滤波器和 FIR 数字滤波器定义。

6．冲激响应不变法设计 IIR 数字滤波器的特点及方法。

7．双线性变换法设计 IIR 数字滤波器的特点及方法。预畸变。

8．给出一个具体的电路（连续系统），如何转换为数字滤波器（系统函数，和连续系统频率特性的比较等）。

9． FIR 数字滤波器成为线性相位的充分条件（单位脉冲响应偶对称、奇对称、偶函数、奇函数）（极点、零点的位置规律）。

10.求取滤波器的幅度函数和相位函数。

11.窗函数法设计线性相位 FIR 数字滤波器思路和设计步骤。窗函数的选择准则。采用矩形窗函数的低通滤波器幅度函数（最大正过冲、最大负过冲、过渡带宽度、Gibbs 现象）。

12. 离散系统的方框图表示法和信号流图表示法。IIR 数字滤波器的网络结构（直接型、级联型、并联型）。

13. FIR 数字滤波器的网络结构（直接型、级联型）。